Álgebra II / Polinômios e Números Complexos
AD2 - Gabarito

Questão 1: (4,0 pontos) Resolva a equação

$$e^z = 1 + i\sqrt{3}.$$

Solução: Escrevendo o número do segundo membro na forma polar, temos:

$$1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 2e^{i(\pi/3+2k\pi)}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Se $z = x + iy$, então

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

Portanto, para $e^z = 1 + i\sqrt{3}$, devemos ter

$$e^x = 2 \quad \text{e} \quad y = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Logo

$$\boxed{z = \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right), \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

Questão: 2 (6,0 pontos)

(a) (3,0 pontos) Mostre que $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ é algébrico, determinando explicitamente um polinômio não nulo do qual α é raiz.

(b) (3,0 pontos) Determine se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, justificando rigorosamente sua resposta:

"Como e é transcendente, então e^z é transcendente para todo $z \in \mathbb{C}$."

Solução:

(a) Elevando α ao quadrado, obtemos $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, ou seja,

$$(\alpha^2 - 5)^2 = 24.$$

Dessa forma, segue-se que:

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

e, portanto, α é raiz do polinômio

$$p(x) = x^4 - 10x^2 + 1.$$

(b) FALSA

De fato, para $z = i\pi$, tem-se que $e^z = -1$ é algébrico, pois é raiz do polinômio $p(x) = x+1$.